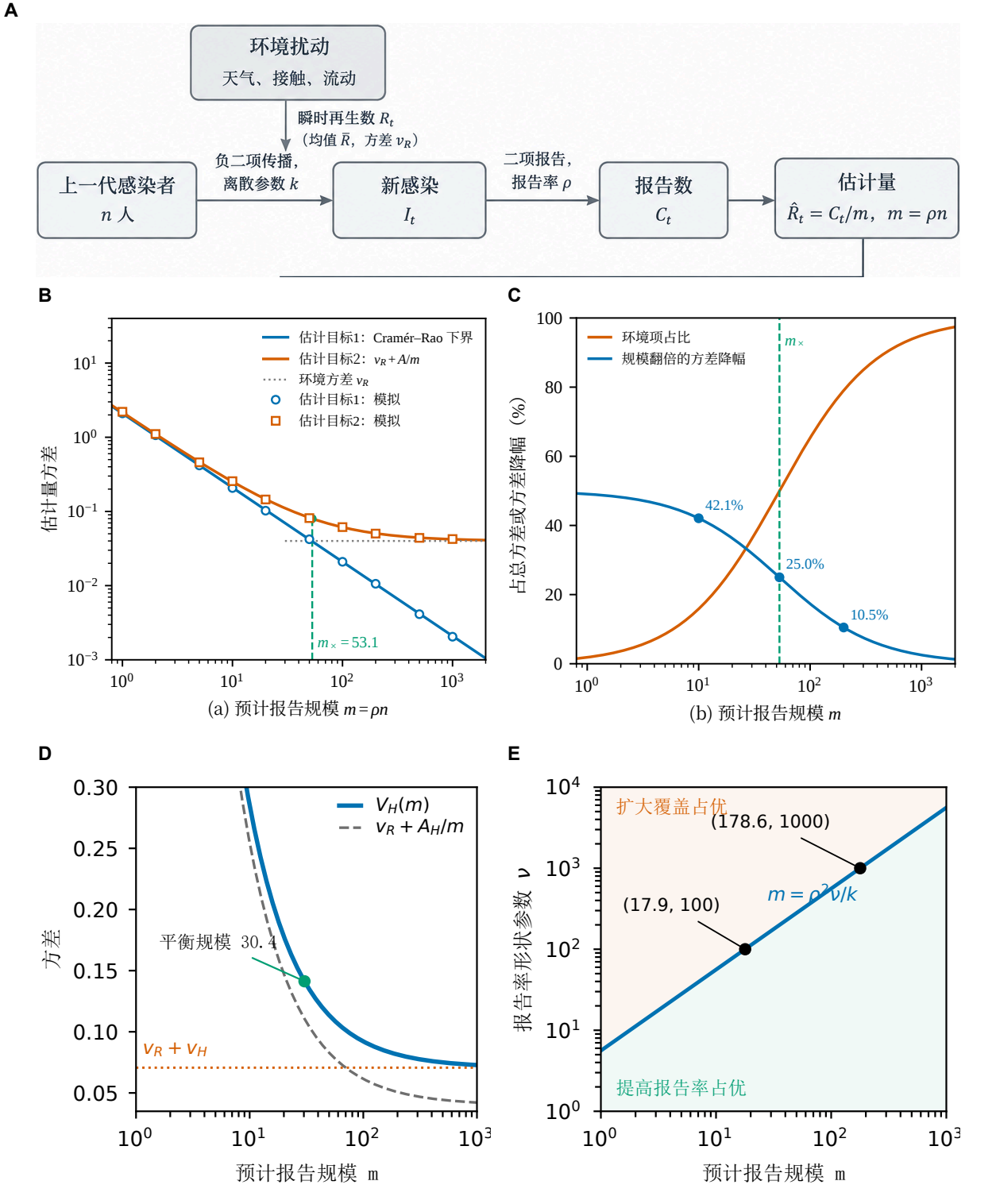

A
环境扰动
天气、接触、流动
瞬时再生数 R_t
（均值 $\bar{R}$，方差 v_R）
上一代感染者
n 人
负二项传播，
离散参数 k
新感染
I_t
二项报告，
报告率 ρ
报告数
C_t
估计量
$\hat{R}_t = C_t/m$，$m = \rho n$
B
估计目标1：Cramér–Rao 下界
估计目标2：$v_R + A/m$
环境方差 v_R
估计目标1：模拟
估计目标2：模拟
估计量方差
$m_\times = 53.1$
(a) 预计报告规模 $m = \rho n$
C
环境项占比
规模翻倍的方差降幅
$m_\times$
42.1%
25.0%
10.5%
占总方差或方差降幅（%）
(b) 预计报告规模 m
D
$V_H(m)$
$v_R + A_H/m$
平衡规模 30.4
$v_R + v_H$
方差
预计报告规模 m
E
扩大覆盖占优
(178.6, 1000)
(17.9, 100)
$m = \rho^2 v/k$
提高报告率占优
报告率形状参数 ν
预计报告规模 m